

# Rezolvare Completă și Detaliată

*Examenul Național pentru Definitivare în Învățământ*

Anul 2021 - Informatică și Tehnologia Informației

## Cuprins

|                                                            |   |
|------------------------------------------------------------|---|
| I. Rezolvare Definitivat Model 2021 .....                  | 2 |
| SUBIECTUL I (60 de puncte) .....                           | 2 |
| 1. Tablouri unidimensionale și vectori .....               | 2 |
| 2. Structura de directoare și fișiere .....                | 2 |
| 3. Programare: Cifre pare și impare .....                  | 2 |
| 4. Baze de date: Zboruri companie .....                    | 4 |
| II. Rezolvare Definitivat Varianta 3 (14 iulie 2021) ..... | 4 |
| SUBIECTUL I .....                                          | 4 |
| 1. Bubble Sort .....                                       | 4 |
| 2. Organizarea logică a datelor .....                      | 4 |
| 3. Programare: Cifre distincte .....                       | 4 |
| 4. Baze de date: Zboruri .....                             | 4 |

# I. Rezolvare Definitivat Model 2021

## SUBIECTUL I (60 de puncte)

### 1. Tablouri unidimensionale și vectori

- **Declarare:** Alocare statică `int V[100]` / `V: array[1..100] of integer` și alocare dinamică.
- **Elemente:** Relația dintre indici și deplasare în vector.
- **Problemă (Determinarea valorii minime):**

► **C++:**

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n, V[100];
    cin >> n;
    for (int i = 0; i < n; ++i) cin >> V[i];
    int minim = V[0];
    for (int i = 1; i < n; ++i) if (V[i] < minim) minim = V[i];
    cout << minim << endl;
    return 0;
}
```

► **Pascal:**

```
program MinimVector;
var
    n, i, minim: integer;
    V: array[1..100] of integer;
begin
    read(n);
    for i := 1 to n do read(V[i]);
    minim := V[1];
    for i := 2 to n do if V[i] < minim then minim := V[i];
    writeln(minim);
end.
```

### 2. Structura de directoare și fișiere

- **Sistem de operare:** Gestionează fișierele prin intermediul tabelor de alocare a fișierelor (ex. NTFS, ext4).
- **Directoare și căi:** Calea absolută (de la rădăcină) și calea relativă (față de directorul curent).
- **Operații:** Redenumire, ștergere, creare, copiere.

### 3. Programare: Cifre pare și impare

**Soluție C++:**

```
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

int sumaCifre(long long n) {
    int s = 0;
    while (n > 0) {
        s += n % 10;
    }
}
```

```

        n /= 10;
    }
    return s;
}

int main() {
    ifstream fin("def2021.in");
    long long x;
    int count_pare = 0, count_impere = 0;
    while (fin >> x) {
        int sc = sumaCifre(x);
        if (sc % 2 == 0) count_pare++;
        else count_impere++;
    }
    fin.close();

    ofstream fout("def2021.out");
    fout << count_pare << " " << count_impere << "\n";
    fout.close();

    return 0;
}

```

### Soluție Pascal:

```

program ParitateCifre;
var
    fin, fout: text;
    x: int64;
    count_pare, count_impere: integer;

function sumaCifre(n: int64): integer;
var s: integer;
begin
    s := 0;
    while n > 0 do
    begin
        s := s + (n mod 10);
        n := n div 10;
    end;
    sumaCifre := s;
end;

begin
    assign(fin, 'def2021.in');
    reset(fin);
    count_pare := 0;
    count_impere := 0;
    while not eof(fin) do
    begin
        read(fin, x);
        if sumaCifre(x) mod 2 = 0 then
            count_pare := count_pare + 1
        else
            count_impere := count_impere + 1;
        end;
    end;
    close(fin);
end;

```

```
assign(fout, 'def2021.out');
rewrite(fout);
writeln(fout, count_pare, ' ', count_impere);
close(fout);
end.
```

---

#### 4. Baze de date: Zboruri companie

- **Entități:**

- CLIENT: id\_client (PK), nume, prenume, adresa.
- ZBOR: id\_zbor (PK), aeroport\_sursa, aeroport\_destinatie, data\_oro\_plecure.
- BILET: id\_bilet (PK), id\_client (FK), id\_zbor (FK), mod\_plata.

- **SQL:**

```
SELECT DISTINCT c.prenume, c.nume
FROM CLIENT c
JOIN BILET b ON c.id_client = b.id_client
WHERE b.mod_plata = 'numerar';
```

---

## II. Rezolvare Definitivat Varianta 3 (14 iulie 2021)

[Subiect PDF](file:

(Notă: Acest subiect este identic cu cel din Definitivat 2022 Model).

### SUBIECTUL I

#### 1. Bubble Sort

Vezi Definitivat 2022 (Secțiunea I.1).

#### 2. Organizarea logică a datelor

Vezi Definitivat 2022 (Secțiunea I.2).

#### 3. Programare: Cifre distincte

Codul C++ și Pascal de rezolvare a mulțimii cifrelor {0,1,2} (cu scriere în def.out). **(Codul este identic cu cel din 2022, diferența fiind denumirea fișierului de ieșire: def.out).**

#### 4. Baze de date: Zboruri

Vezi Definitivat 2022 (Secțiunea I.4).